

上海交通大学

★

实验报告

姓名 袁厚霖 班级 实验名称 交流参数的测量 组别 实验指导教师 实验日期 成绩

一、实验目的

1. 学习并掌握常用交流表的使用方法
2. 掌握测量交流元件参数的方法
3. 掌握单相调压器的原理及使用方法

二、实验注意事项

1. 分清电源的相线与中线
2. 电源合上前，必须将调压器输出调至零位。通电后从零开始增加输出电压，使用完毕后，先将输出电压调至零位，然后断开电源
3. 实验过程中，电感器内铁芯位置应保持不变
4. 严禁带电改接电路
5. 实验时，身体任何部位不能接触金属裸露部分，以免造成危害

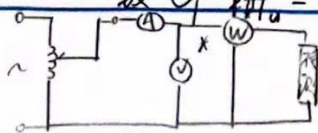
三、实验原理、电路图

1. 三表法（电压表、电流表、功率表）测量交流参数

(1) 电阻器、电容器参数测量

如图①，在正弦稳态时，(a) 电阻的电压与电流同相位，向量法表示： $U = RI$ ，吸收平均功率 $P = UI = I^2 R$

(b) 电容的电压相量滞后电流向量 90° ，电压与电流关系 $U = -j\omega L I = -jX_L I$ ，平均吸收功率为 0。电容参数 $C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{\omega U} \angle -90^\circ$



上海交通大学

实验报告

姓名

班级
实验名称

组别
实验指导教师

实验日期
成绩

12) 电感线圈参数的测量

在低频时, 电感线圈的匝间分布电容可忽略, 等效参数由电感线圈的导线电阻和电感 L 组成, 即 $Z = R_L + jX_L = |Z_L| \angle \varphi_L$, 通过①图可测 U, I, P } $|Z_L| = \frac{U}{I}$
 $P = UI \cos \varphi$

$$\Rightarrow \cos \varphi = \frac{P}{UI}$$

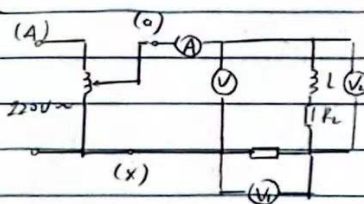
$$\text{则 } R_L = |Z_L| \cos \varphi = \frac{U}{I} \cos \varphi$$

$$X_L = |Z_L| \sin \varphi \Rightarrow L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{|Z_L| \sin \varphi}{2\pi f}$$

有功功率无电感贡献, 是电阻吸收功率

2. 三电压表法测定电感线圈参数

如图②, 将电感线圈与可变电阻器串联。选取适当电阻值测出电压 U, U_1, U_2 及电流 I 的值, 电路中各相量如图③



$$|Z_L| = \frac{U_2}{I}$$

$$U^2 = (U_1 + U_2 \cos \varphi_2)^2 + (U_2 \sin \varphi_2)^2$$

$$\Rightarrow \cos \varphi_2 = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1U_2}$$

$$\text{则 } R_L = |Z_L| \cos \varphi_2 = \frac{U_2}{I} \cos \varphi_2$$

$$L = \frac{X_{L2}}{2\pi f} = \frac{1}{2\pi f} \sqrt{U_2^2 - R_L^2 I^2}$$

2. 阻抗参数的测定 电感线圈参数与电抗性质的测定

电阻、电容、电感线圈串联后, 复阻抗为 $Z = (R + R_L) + j(X_L - X_C)$

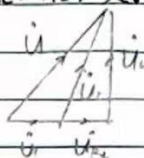
$$= R' + jX = |Z| \angle \varphi$$

上海交通大学

实验报告

姓名 班级 实验名称 组别 实验指导教师 实验日期 成绩

图③测得 $U, I, P \rightarrow$ 计算 R, X (X 正负根据 X_L, X_C 大小决定)
 $X_L > X_C$, 复阻抗感性; $X_L < X_C$, 复阻抗容性



图④ I, U, U_1, U_2 等关系图

四. 实验内容、实验数据表格

任务1. 定值电阻器的测量

如图④, 测定电阻器电阻值, 调节自耦调压变压器的输出电压, 使电流表读数为 $0.5A, 0.7A, 0.9A$, 测出 U, P 后, 分别用 $R = \frac{U}{I}$ 与 $R = \frac{U^2}{P}$ 计算 R 并加比较

实际 I/A	I/A	P/W	U/V	$R(\Omega) = U/I$	$R(\Omega) = U^2/P$
0.50	0.50	24.6	49	98	98
0.70	0.50	48.4	68	97	96
0.90	0.90	80.4	88	98	96

任务2: 测定电容器电容值, 观察功率表读数

如图④, 调节自耦调压变压器输出电压, 使电压表读数分别为 $160V, 180V, 200V$, 测量 I, P , 计算电容值

实际 U/V	U/V	I/A	P/W	$C/\mu F$	$C = \frac{1}{2\pi f U}$
160	160	0.628	0.0	12.49	第 页
180	180	0.699	0.0	12.36	
200	200	0.767	0.0	12.24	

上海交通大学

实验报告

姓名 班级 实验名称 组别 实验指导教师 实验日期 成绩

任务3 测量电感器感量

如图①, 调节调压器输出电压, 使^流电表读数分别为 0.5A, 0.7A, 0.9A 时, 测量 U , P , 计算电感阻抗值

实际 I/A	I/A	U/V	P/W	R_L/Ω	L/H	$R_L = \frac{P}{I^2}$
0.50	0.50	9	1.2	4.8	5.5×10^{-2}	$R_L = \frac{P}{I^2}$
0.70	0.70	13	2.4	4.9	5.7×10^{-2}	$X_L = \sqrt{Z^2 - R^2}$
0.90	0.90	16	4.0	4.9	5.4×10^{-2}	$L = \frac{X_L}{2\pi f}$

任务4 复阻抗的测定

将任务1-3 负载串联作为复阻抗, 调节调压器输出电压, 使电表读数分别为 0.5A, 0.7A, 0.9A, 测量复阻抗总功率, 总电压, 电阻器电压, 电容器及电感器电压

实际 I/A	I/A	P/W	U/V	U_R/V	U_C/V	U_L/V	$Z = R + jX$
0.50	0.50	25.9	134	49	132	9	$103.6 \angle 247.2^\circ$
0.70	0.70	51.0	188	69	186	13	$104.1 \angle 247.6^\circ$
0.90	0.90	84.6	242	89	240	16	$104.4 \angle 247.8^\circ$

任务5 用电压表测量电感器电感量

按图②接线 (电感器铁芯位置与任务3一致), 调节调压器使电表读数为 0.5A, 0.7A, 0.9A 时测量调压器输出电压 U , 电阻器电压 U_R , 电感器电压 U_L

上海交通大学

实验报告

姓名: 班级: 实验名称: 组别: 实验指导教师: 实验日期: 成绩:

实验 I/A	I/A	U _{1V}	U _{1V}	U _{2V}	R ₂ /Ω	L/H
0.50	0.50	49.52	49	9	4.53	5.5×10 ⁻²
0.70	0.70	69.73	69	13	3.90	5.8×10 ⁻²
0.90	0.90	89.95	89	17	5.07	5.8×10 ⁻²

五.《思考与练习》

已在慕课上完成

六. 数据处理及分析

1) 由 $R = \frac{U}{I}$, $\bar{R}_1 = 97.7\Omega$, $\gamma = \frac{\Delta R}{R_{理}} = 2.5\%$

由 $R = \frac{U}{I}$, $\bar{R}_2 = 97\Omega$, $\gamma = \frac{\Delta R}{R_{理}} = 3\%$

相对误差在允许范围内

2) $\bar{C} = 12.36\mu F$, $C_{理} = 12\mu F$

$\gamma = \frac{\Delta C}{C_{理}} \approx 3\%$

相对误差在允许范围内

3) $\bar{R}_L = 4.87\Omega$

$\bar{L} = 5.53 \times 10^{-2} H$

4) $Z = 104.03 + j247.53\Omega$

虚部负号因为 $U_C > U_L$, Z 为容性

上海交通大学

实验报告

姓名

班级
实验名称

组别
实验指导教师

实验日期
成绩

$$5) \begin{cases} R = 4.5 \Omega \\ L = 5.7 \times 10^{-2} \text{H} \end{cases}$$

三表法和三电压表测得 R 与 L 误差较大, 可能由于
实验中磁铁位置变动

相量图见附图

七、思考题

1. 可以用功率因数表代替功率表。 $|Z| = \frac{U}{I}$, $R = |Z| \cos \varphi$,
 $X = \sqrt{|Z|^2 - R^2}$
2. 可以并联电容(恰当大小)。若电流减小为感性, 电流
增大为容性
3. 注意操作及体会: 为确保实验安全, 电路通电前必须
确保接线正确, 换路前必须断电; 在读取示数时
应等待读数稳定, 避免增大实验误差

